

Meeting @September 16, 2026

6:53 PM

Summary

Действия

- ☐ Уточнить в беседе заказчика: авторизация запрещена полностью или только проверка прав доступа (authorization ≠ authentication)? ▶ ▶
 - ☐ Уточнить у заказчика: в каком формате приходит заявка из стороннего сервиса (поля, структура JSON)? ▶ ▶
 - ☐ Уточнить: как выглядит сущность инженера во входных данных (ID, навыки, транспорт, начало/конец смены)? ▶ ▶
 - ☐ Уточнить: какие события перепланирования бывают — недоступность инженера, срочная заявка, отмена заявки? ▶ ▶
 - ☐ Уточнить регламент рабочей смены инженеров: длительность, есть ли обед, начало и конец смены ▶ ▶
 - ☐ Уточнить: бригада = один инженер или несколько? ▶
 - ☐ Уточнить у заказчика: что происходит с инженером, назначенным на аварию на весь день — он недоступен весь день или возвращается после выполнения? ▶ ▶
 - ☐ Уточнить: фиксируется ли заявка жёстко за инженером после аппрува, или инженера можно менять при перепланировании? ▶ ▶
 - ☐ Скинуть в беседу презентации от Глеба как примеры оформления ▶
 - ☐ Обсудить архитектуру алгоритма с GPT после лекции ▶
-

Структура рабочего дня и распределение

- Рабочий день начинается в офисе: диспетчер утром распределяет оборудование между инженерами ▶ ▶

- У заказчика несколько офисов по районам — стартовая точка инженера определяется его районом ▶
- Диспетчер нажимает кнопку «Сгенерировать», алгоритм строит план, диспетчер утверждает его ▶ ▶
- После утверждения заявки «хвосты» — связь заявки с инженером фиксируется ▶
- Смена предположительно 12 часов (~с 9 до 21), возможен перерыв на обед ▶

Иерархия ролей

- Итоговая иерархия: **Админ** → (**Диспетчер** + **Бригадир**) → **Инженеры** ▶
- **Админ**: полный доступ, создаёт диспетчеров, бригадиров, инженеров ▶
- **Диспетчер**: видит все заявки, управляет распределением, фиксирует изменения состояния оборудования бригад ▶ ▶ ▶
- **Бригадир**: управляет составом своей бригады, коммуницирует с инженерами и диспетчером ▶ ▶
- **Инженер**: видит только свои заявки, обновляет статус, оставляет комментарии ▶ ▶

Сущности и CRUD

- Основные сущности: **Инженер**, **Бригада**, **Заявка** ▶
- CRUD по бригаде: создать, обновить, добавить/убрать участника, назначить/снять бригадира, добавить/убрать оборудование ▶
- Бригады в ТЗ явно не описаны — возможно, бригада = поле у инженера, либо отдельная сущность ▶ ▶
- Инженер — самостоятельная единица, работает соло на заявке ▶

Входные данные и формат заявок

- Заявки поступают из стороннего сервиса (внешнего API) ▶

- Поля заявки: ID, координаты или адрес, длительность в минутах (норматив), начало и конец временного окна, приоритет, требуемый навык, тип транспорта ▶
- Заявки имеют временное окно (обычно 2 часа), норматив выполнения зависит от типа ▶ ▶
- Типы заявок: до заказа оборудования, подключение (высокий приоритет), глобальные проблемы/аварии (весь день, ~100 минут норматив) ▶ ▶ ▶
- Аварии — срочные заявки с окном на весь день, норматив ~100 минут ▶
- Поля инженера: ID, имя, транспорт, навыки, стартовая точка, начало/конец смены ▶
- Выходные данные для диспетчера: упорядоченный список заявок по исполнителю, плановое время, пробег, статус «неназначен» с объяснением ▶ ▶

Алгоритм оптимизации маршрута

- Подход: перебор порядка заявок (матрица расстояний), поиск оптимального маршрута ▶ ▶
- Адреса → координаты через стороннее API (геокодирование) ▶ ▶
- Фактическое время в пути считается через Яндекс.Карты API (пробный период 7 дней / 100 запросов) ▶ ▶
- Оптимизация: удалить из нормативов стандартное «время дороги», заменить расчётным ▶ ▶
- Заявка не может начаться раньше своего временного окна — инженер ждёт ▶
- Время начала работы над заявкой: не позже чем (конец окна – норматив) ▶

Перепланирование

- Триггеры: инженер стал недоступен, отмена заявки, срочная новая заявка ▶ ▶

- При недоступности инженера: его задачи уходят в статус pending, диспетчер нажимает «Перегенерировать» ▶ ▶
- При перераспределении: заявки можно двигать внутри их согласованного временного окна, не меняя инженера ▶ ▶ ▶
- Если заявку невозможно впихнуть ни к одному инженеру — она отображается как «неназначенная» с объяснением ▶ ▶
- Перерасчёт ведётся только по будущим заявкам: просроченные (время уже прошло) не пересчитываются ▶ ▶

Killer Features (предложения от ChatGPT)

- **Прогнозируемое время в пути:** использовать Яндекс.Карты вместо фиксированного норматива дороги ▶
- **Временной буфер:** +20% к расчётному времени на каждую задачу для запаса ▶ ▶
- **Стабильное перепланирование:** при выбытии инженера делать минимум перестановок — не будоражить остальных инженеров, сохранять уже близкие к выполнению задачи ▶ ▶ ▶

Авторизация и личные кабинеты

- ТЗ говорит «авторизация не требуется», но команда выяснила: речь, возможно, о **authorization** (проверка прав доступа), а не о **authentication** (вход по логину/паролю) ▶ ▶
- Решение: реализовать аутентификацию (логин/пароль) и ЛК для всех ролей, вопрос уточняется у заказчика ▶ ▶
- Диспетчер — основной пользователь системы; инженер видит только свои заявки ▶ ▶
- Диспетчер загружает данные (возможно, Excel), нажимает «Рассчитать», смотрит результат, может скорректировать и аппрувить ▶ ▶

Дизайн и оформление

- Нужно оформление в стиле Beeline ▶

- Глеб присылал презентации с примерами — использовать как референс или скормить нейронке ▶ ▶

Notes

Transcript

понятно. Вот. Сам рабочий день, то есть, ну, начало дня, оно всегда начинается из офиса. Вот, там есть, смотрели файлики эксэлевские, там есть адреса этих офисов. Вот. И в начале дня распределяется по инженерам оборудование. И они с ним целый день, насколько я знаю. Вот. Что еще? Насчет срочных заявок.

Да. Вопрос в микро-стабилизации о снаряжении получается. Условно под каждый тип заявки есть отдельная снаряга? По идее, да. Короче, нам снарягу еще не кидали, но я думаю, можно взять инфу из открытого доступа, просто загуглить. Чем там инженеры там... Потому что у инженера условно будет личный кабинет, и он там каждое утро будет выбирать, с чем он сегодня. Вот это вот вообще хуй знает. А, нет, у них это все из офиса идет распределение, насколько я понимаю.

Типа у них, смотри, у них есть сразу распределение на день идёт с утра.

Понял? И им выдаётся оборудование, всё необходимое, чтобы выполнить все заявки. Вот. И там, ну, допустим, если приходит там заявка какая-то новая в течение дня... на сегодняшний день, то наша прога должна смотреть инженеров, у которых есть снаряг, оборудование, нужные квалификации.

Временное окно. Ну, я так полагаю, у нас будет, в принципе, бригада формироваться каждый день. Бригада? Бригада, она, по идее, из одного человека. Это посмотри в эксельевский файлике, там типа бригада Пашин, бригада Соломатин, вот. Может это название старшего по бригаде?

да-да-да-да, блядь, сука, ну как, мы кидаем. Мне кажется, что бригада — это будет определённая сущность, которая в себе подразумевает ещё работников. То есть у нас есть работник, условно, инженер. и они входят в бригаду, и, соответственно, на фоне этого бригада при составлении приобретает какие-то свойства, какие-то навыки, она теперь задачу может решать.

У неё есть какое-то оборудование, в зависимости от того, кто туда входит и что мы ей дадим. Я так понимаю, распределение в начале рабочего дня, диспетчер это сделал, нажал кнопку «сгенерировать». алгоритм ему что-то там сделал, он на все это посмотрел и сказал ладно все окей погнали. Да, да, да, да. Вот.

То есть у нас должна быть сущность и инженера, и сущность бригады, и полный крут над бригадой и инженером.

Блядь

Узнаю, отвечаю. Можешь чуть подробнее объяснить насчет Круда? Ну, в смысле, создать бригаду, обновить бригаду, добавить туда человека, убрать оттуда человека, назначить нового главного, убрать главного, добавить туда какие-то оборудования этой бригады, убрать оборудование из бригады.

может вообще 10 бригаду нет момента что я могу это на себя взять в плане что это в любом случае это работа Ну это плюс-минус, это просто будут меняться переменные. Вот. В смысле? Это жебек. Ты будешь дергать ручки. Это жбдж. Ну так с BDA фронт то с бэком, в плане бэк же работает с BDA фронт, он только дёргает ручки. Ну ладно, всё, да.

Вот единственная непонятка, типа, как диспетчер понимает, что кого какое оборудование. Может ему просто в начале дня что-нибудь скажут. Домен должен быть для старшего бригады, диспетчера и какой-то админ, который, блядь, добавляет этих бригад. Бригаду добавляет и...

сотрудников, ну, инженеров. Вообще, мне кажется, если смотреть ролевку, то у нас должен быть самым первым какой-то админ условный, кто имеет абсолютный доступ. Потом админ умеет начислять диспетчера и бригаду, ну и там бригаду может создавать, может создавать отдельные аккаунты каких-нибудь инженеров.

При этом диспетчер тоже может влиять на бригаду, бригада может влиять на инженера. Ну и, соответственно, какая-то такая иерархия дерева, где админ просто самый главный, второй по главности условный диспетчер. Дальше бригадиры, дальше инженеры. А как диспетчер может быть главнее бригады? Типа как он может на бригаду влиять?

Он может, нет, не назначать заявки, я имею ввиду именно на саму бригаду влиять то, что он ей выдаст какое-то обмундирование, допустим. Допустим,

оказывается, что то, какой я взял инвентарь бригады, заполняет не бригаду, а диспетчер. Ну, мало ли. Может, он что-то может скорректировать, что на самом деле у бригады... А, точно, смотри, как он может влиять.

Допустим, во время рабочего дня у бригады был, ну не знаю, заклёпочник, вот, заклёпочник взял и сломался, значит, у бригады больше нет заклёпочника, а значит, все задачи с заклёпками она больше делать не может.

идёт переиспределение тогда заявок ну и он повлияет на бригаду тем что он скажет о том что заклёпочник сдох

Ну, единственное... Нет, Твайпос это больше роль бригадира условного. Ладно, возможно, хорошо. Значит, у нас есть отдельная эта диспетчер сам по себе. я молчу давай давай говорила что условно у диспетчера начала смены условно там краски заходят на сайт

тыкает, условно, кто у него есть в бригаде, у меня есть электрик, у меня есть сантехник, и всё. И типа он с электриком и сантехником будет получать только такие задачи. И условно, если у него что-то сломается, то он также отметится об этом. То есть коммуникация условно от рабочих к остальному

То есть, о том, есть они или нет, происходит только через старшего бригадира, и всё. Да. Ну вот. Ну да, там принципиально. То есть получается, что у нас тогда дерево меняется, у нас первый это админ, дальше на одном уровне стоит диспетчер и бригадир, а дальше уже инженеры.

Да, бригада, старший владелец бригады и диспетчер, они между собой коммуницируют и дальше идут какие-то заявы. Мы будем делать между ними какой-то чат, или это будет просто реализовано через уведомление о том, что вот бригадир нажал кнопку, у меня сломалась тачка, и этот диспетчер получил уведомление, или будет чат? Можно...

Смотри, можно придумать, сделать, знаешь, сервис общий. Можно я скажу? Да, да, да, это плохо. Можно сделать несколько окон типа для владельца бригады, для диспетчера, для админки, и для инженера, то есть инженер, у него будет возможность менять статус и добавлять какие-то комментарии, вот, или допинформацию какую-то там делать.

Ну, типа, чтобы было полностью много информации, вот, допустим. Ну, кстати, может быть... такой что типа чат может быть между

Бригадиром, да? И инженером. Вот, и они будут отчитываться, покажут заявки. Вот. И допустим... Так нет, они... Я так понимаю, бригада — это вот просто скоб из трёх-четырёх мужиков, и вот они все вместе на одной газельке двигаются. на заявку. Я представляю себе, что бригада, это вот группа рабочих, пришла, приехала, сделала и ушла. И вот эта бригада, как единица, состоящая из нескольких мужиков, так и двигается по заявкам.

Нет, там вообще типа один инженер выходит на одну заявку.

Это они нам так сказали. Да, да, там вот еще важная деталь, если это потом обсудим, что один инженер... он может обработать несколько заявок в одном временном окне, ну, я тебе говорил это сегодня. Вот и как это. Что такое временное окно? Если он может несколько заявок за один час, то окей, это понятно. Если несколько заявок за 15 минут, я не представляю, как он разорвётся на всё это дело.

Ну это, допустим, заказ оборудования, привезти оборудование, вот. Допустим, у тебя две заявки в одном доме, чтобы привезти оборудование, и одна заявка на... Не знаю, блядь, какие там есть, какая-нибудь локальная заявка там А, я понял, это тогда, это не один временной промежуток, а то, что по одному адресу можно задачки стакать, я понял

Не, как будто бы там прописаны нормативы, и возможно это считается именно временной окно, это типа время под определенный вызов, типа там же вызовы должны типизироваться, и там вот есть условно 4 норматива. И, условно, за это время нет.

Норматива — это... Блин, че, я открою? Нет, вот давайте конкретно разберемся с формулировкой, что значит несколько заявок в один временной период. Но я про это, я говорю сейчас, что я думаю, что это... Это разные, это несколько... Нет? Не-не-не, это несколько типов заявок, ну, типа, это может быть разные типы заявок.

То есть, до заказа там локальная заявка подключения, да, вот, и они, допустим, находятся вот в соседних домах. И, допустим, инженер, вместо того, чтобы... там за 20 минут подключить, там, сделать заказ, да, ну сколько там, 40 минут, да, а там выделенное время 2 часа.

Он за оставшееся время может там сделать еще раз, привезти оборудование, ну, на заказ сделать, и еще какую-то хуйню, я не знаю, там... Ну вот видишь, у

нас, вот насчет как раз таки нормативов надо поговорить, эти нормативы по сути своей заложены и время дороги.

И, понятное дело, он не всегда стандартизирован, условно 20 минут будет добираться, опять-таки могут быть соседние дома, а могут быть разные концы. И время будет разное. Блин, сейчас, подожди, я потерял мысль.

Несколько заявок в один промежуток, как раз таки, наверное, и будут укладываться в то, что не в качестве норматива, что вот одна заявка 90 минут. И следующая такая же, но в соседнем доме 90 минут, то очевидно он не потратит 180 минут на все эти заявки, что он потратит меньше. Мне кажется мы это пофикси́м тем, что мы из нормативов кельнём нахуй время дороги и заменим его расчётным временем.

Блядь. То есть мы из всех нормативов берём и вычитаем время дороги. Они же по-моему там расписаны условно, из чего состоит норматив. Мы оттуда везде удаляем время дороги и заменяем его тем алгоритмом, который будет рассчитывать время, до которой надо добраться до этой точки.

Драмативы могут сдвинуться в меньшую, в большую сторону, но они станут реальными, а не просто какой-то циферкой. Ну, они хотя бы будут похожи на реальность. Я честно не очень понимаю парни, вот у нас нормативно ау можно секунду просто эти чуть добавлю, что ты сейчас.

Говоришь вещи, это условно... Я когда в доставке работал, была та же самая история мультизаказ, где у тебя растяние рассчитывалось подобным образом, не от конечных точек. от друг от друга и это полный ад, и мы создадим вещи, от которой будут люди умирать, почему?

ну скорее всего такая история выйдет алгоритм, как моральные издержки, хочет это сделать. Убрать максимум, сделать максимально продуктивным рабочий день для инженеров и сократить часть штата. А для чего эта хуйня нужна? Так что похуй, мы лутаем бабки, без морали, ебашь.

будет использовать другое API, мы будем знать адрес каждого места, до которого распределен этот инженер. Допустим, у нас 7 заявок на одного инженера в день приходится. Значит, у нас есть 7 каких-то мест. Мы строим матрицу 7 на 7, 49 вариантов, и мы просто через стороннее API, которым...

максимально лёгкая и нужна только для того, чтобы понять координаты этих мест. Мы получаем координаты этих мест, сопоставляем и выстраиваем

цепочку. Мы. Прогнали абсолютно 49 вариантов между этими 7 позициями, быстро построили и поняли, какой из них имеет наименьший маршрут.

Закинули это в Яндекс.Аппе, со временем примерным, сколько тратится на заявку какую-то, сколько нужно там доехать и так далее, получаем временные промежутки, туды-сюда и дальше с этим работаем.

То есть мы делаем, по сути, свой тупой перебор, но этот перебор не будет настолько долгим просто потому, что человек не сможет выполнить больше десяти заявок за день, я не знаю, как это. Если там на заявку тратится от 90 до 40 минут, ну ты представь он чё, вот 90 минут, ну даже, окей, допустим, час на какую-то заявку, вот он чё, 10 часов работать будет? У него норматив 8. Да блядь, а если ему, допустим, до заказа барут у меня идти, вот, в соседний дом?

Вот, а у него он на тачке. Ну, значит, наверное. Ну...

Да он может типа 10 оборудований взять с собой, да, и чисто по кварталчику их, ну, раскинуть в теории. За три часа. Ну, условно говоря. Ну, окей, тогда вариант другой. Ну, в плане, это все равно, понимаешь, это будет выполняться кодом... Абсолютно быстро. Нам нужно каждого адреса или знак координаты, а сам Комитон это посчитает, но я не знаю, за секунду три он переберет вариантов 200, 400, что-нибудь такое. То есть это не будет так долго.

Но тупой перебор. Как оптимизировать, не знаю.

Этим Олежа, наверное, займется. Ну, понятное дело, что первое, можно отсечь сразу же большое количество вариантов тем, что мы выбираем точку. Мы же всегда знаем, где находится офис, и, соответственно, первую точку мы выбираем наиболее близкую к офису, а значит, мы срезаем уже большое количество вариантов, ну, по сути, одну степень мы срезаем.

Не-не-не, бля, эту хуйню мы можем, блядь, мы, сука, использовали алгоритм в первом семестре, ну не в первом семестре, вот в прошлом семестре. блять, в первой или третьей лабе, где надо типа у босса составить план на день. они не идеальные, мы же, мы же, да, я помню, но это же все были издержки.

Там они имели свои собственные сдержки, они были не совсем хороши. Здесь, видишь, самое главное... Там была задача уменьшить количество

перерывов между встречами. что и тут и просто брать еще дорогу до заявки резонно а теперь вопрос время заявки Вот, допустим, какая-то компания А сказала, что нам нужно поставить оборудование. Она на этом все? Она только сказала или она еще говорит время?

который ей это надо сделать. Ну то есть она просто говорит сегодня поставьте мне оборудование или сегодня с 18 до 21 поставьте мне оборудование. Это всегда... Не, смотри, вообще... Да. Да. Это же, блядь, просто, типа, как домашний интернет. Вот эти все заявки, это хуйня. Я, блядь, я в Билане работал, я эту хуйню, все это делал, блядь. Ну, не все проводил, а я делал заявки эти.

Вот, и согласовывал, типа, заявки, типа, там все это смотрится по наличию, если, блядь, проведен ли билайн, это, типа, в доме. Вот, и дальше смотрится дата, типа... и время подключения домашнего интернета. Как к каким-то отдельным зданиям, мне кажется, это все проводится индивидуально.

А это в основном нужно для домашнего интернета, потому что там есть тип заявки, ну, не тип, а вот этот, ну, тип, да, который ВК вроде бы, или хлопок. HD, это helpdesk, по идее, как конвергенция. Конвергенция – это объединение мобильного интернета с домашним интернетом и телевидением.

то есть это это типа нужно для вот блять белая но вот которого мы знаем домашний интернет

Так что, бля, я, короче, мне кажется, Олеж, завтра можем еще раз это обсудить. Вот, и накидывать какие-то варианты с GPT-шкой, можно даже, знаешь, вот, после лекции завтра, вот, полгоссом доебаться до него. Вот, сказать, типа, старый бог. Так, а может, смотри, а что, если нам попробовать так, что, ну, соответственно, когда оставляют заявку, то они оставляют заявку.

просто с открытым временем, после чего идет договор. Что если нам сначала при поступлении заявки делать так, что... Пусть алгоритм сам считает наиболее подходящий маршрут. Дальше диспетчер с клиентом поговорит и спросит, вот наш алгоритм рассчитал вот так.

время. Вам удобно или неудобно? Клиент говорит, нет, неудобно, мне лучше вечером. Тогда этот диспетчер вносит корректировки в заявку, что желательно вечером. И алгоритм это пересчитывает с учетом того, что эту

заявку надо оставить на вечернее время. Ну или вообще, клиент скажет точное время, с которого он может... то есть точный временной диапазон, мы это прокидываем тоже временной диапазон в алгоритм, и он считает, исходя из этих данных.

То есть я предлагаю не сразу переходить, не сразу, вот как клиент оставил заявку и диспетчер ему сразу же звонит о том, что какое время вам удобно, а сначала попробовать предложить время алгоритма.

насколько я знаю диспетчер не согласовывает даты он просто

В пути взаимодействия нашего ПО с конечным клиентом, как бы это скорее всего должно происходить, у них есть уже отработанные скрипты, что в такие-то временные диапазоны, как я сейчас в Ростеле подключал, та же самая история, что, условно, с 8 до 10, с 10 до 12, по 2-3 часа временные периоды озвучивают, и ты выбираешь нужный подходящий тебе.

и ты согласовываешь это. Также мы должны не забыть учитывать, что эти заявки могут еще отменяться.

вот нет отмененная заявка вот собственно говоря про киллер фичи но я хочу сейчас чтобы мы еще пообсуждали а потом я не помню, который мне предложила джебетишка там есть короче смотри я не помню говорил это или нет Типа, если приходит заявка, да, на какое-то временное окно, на какое-то время, и, допустим, все инженеры заняты и нету возможности, ну, просто ресурсов нету, закончились все, блядь, вот.

не вдохнуть, не пёрнуться, занято, и тогда делать перенос на следующий день, пока не будет достаточно нового ну, оптимального, короче, решения ставки временного окна. То есть это может быть не на следующий день, а через два дня, три дня, четыре дня. Типа, насколько я знаю, все эти заявки, они делаются до двух недель, вот, планируется.

До двух недель.

Так, давай вот смотри, мне для понимания. У нас есть клиент, которому нужен домашний интернет. Он сказал о том, что я хочу себе домашний интернет. Он сделал заявку. Вот, он отправил. Что происходит после этого дальше? Окей, давай будем смотреть не в интервале недели.

Нет, просто в конкретном вот путь, то есть кто следующий, вот заявка отправлена, кто включил, что он делает дальше. Приходит заявка, диспетчер

должен смотреть поиск оптимального решения, подбора инженера, учитывая время, окно, квалификацию и наличие оборудования.

Он ищет такого чувака, если он находится, то ему отправляют заявку. Ну, со всей инфой, типа тип заявки, время, маршрут, какое оборудование нужно. Вот, и мне кажется, типа, тут можно еще сделать рейтинг, знаешь, типа...

А я хуй знает. Можно так сделать, если, допустим, не самый лучший вариант подбирать. Так я всё-таки понимаю, заявка сразу же переходит в лапы диспетчера. Да. То есть после того, как клиент опубликует заявку, она условно сразу же попадает в наш проект и все. То есть здесь же сразу диспетчер, то есть нет прослойки между...

заявкой и между нашим проектом.

Нету прослойки между заявкой и нашим проектом, ну, типа...

Эти заявки приходят из другого сервиса, который уже обрабатывает клиента. То есть мы все равно получим заявку с условно сразу же временным каким-то интервалом. Как этот датасайд выглядит? Там есть в датасайте примеры заявок? Да, там полно. Да, я сейчас быстренько чекну.

там есть еще там еще есть такая какая-то заявка блядь и прибавлю ша-ша

Короче, там какая-то дублирующая заявка есть, которая отменена и потом с каким-то типом, и потом была выполнена с другим типом. Тип заявки, заказ, подключение, начало, окончание, район Домодедово. Вот начало, окончание, это же уже... Это уже какой-то алгоритм по нему прошелся. Мне бы понять просто, каков сырой вид у этой заявки.

в каком виде она к нам приходит.

мне бы понять входной контрольное распределение или синтаксические данные смотришь и то это у меня обе сейчас открыты вот я беру юго-восток сейчас я смотрю юго-восток да, я тут тоже открыл

Ну, у них, ну вот, допустим, сейчас посмотрим, вот тип заявки. До заказа. Это самое быстрое, да?

до заказа оборудования. У них у всех интервал 2 часа.

но у любой заявки здесь два часа вообще все да нет нет у глобальных проблем аварии есть сутки, целый день выделяется на это время, и надо учитывать это, потому что будут приходиться срочные заявки. Срочные заявки

— это глобальные проблемы, которые на целый день выделены, и подключение. Подключение — это тоже, типа...

Высокий перечерк.

Ну, приоритизация – это не страшно. Мне просто нужно понять, раз нам надо работать с алгоритмом и какими-то временными данными, мне нужно просто понять. люди, которые принимают на себя впервые заявку и обрабатывают как-либо клиента, после них заявка имеет какие-то уже, то есть условно клиенту удобно, чтобы опять-таки к нему приехали с 18 до 20, примерно в этом диапазоне, чтобы к нему приехали.

Значит, он оставляет эту пометку. Значит, мы получаем заявку с временным, то есть наши входные данные заявки все равно под собой уже подразумевают какое-то время или что? Да, да, да. да то есть любая приходящая заявка будет сразу же с примерно плюс-минус удобным вариантом для клиента по идее да но

Сейчас, давай я запишу это еще, я, наверное, спрошу эту хуйню.

Мне очень интересно понять, если у нас есть сторонний сервис, который нам эти заявки постит, в каком они виде до нас доходят.

я открою эту тезиску масштаб есть что-то

Давай я тоже посмотрю. Билайн бизнес. Билайн хуизнес.

Пу-пу-пу

А вот еще вот тоже надо подсветить то, что вот перестраивать план после одного события на выбор, то есть появилась срочная заявка, отмена заявки, инженер стал недоступен.

То есть если у него оборудование сломалось, он недоступен.

Угу.

Вот, если выполнить все заявки невозможно, сервис должен об этом явно показать не назначенные, показать не назначенные заявки и, понятно, пользователю диспетчера. Чё нахуй? Ну, короче, объясните, ну а какого хуя у нас получилось так, что заявка некуда впихнуть? Ага. Ну и так как диспетчер в основном будет нанят гуманитарная хуйня, то и понятное дело нужно...

понятным языком ему объяснять. Вот, да, ты видишь, да, вот это выделенное жирное, если выполнить все заявки невозможно. Да, вторая страна. Вот. То есть значит время указывается.

Нет, может просто их настолько много, что уже просто не влезает в деньги. Да-да-да, вот не хватает ресурсов.

Так, но мне все-таки вот пока я здесь ничего не вижу, связанного с входным данным, секунду, решение должно стремиться распределить все заявки и соблюдения обязательных, если это невозможно, то подскажите.

Незначительные заявки, ага, заявка ID, координаты или адрес.

Длительность в минутах, начало и конец временного окна, приоритет, требуемый навык, требование, тип транспорта при наличии, ID и имя стартовое. Так, заявка, во! Это нам прилетает из какого-то стороннего сервиса заявка, в которой есть ID, координаты или адрес, длительность в минутах.

Длительность в минутах — это что, это на выполнение?

Видимо, да. Это вот те самые нормативы или нет? Скорее всего, да.

да да да кто дышит микрофон аляк дробит

Я вам сказал получается Ёб твою мать Мы не туда зашли

так дальше отсущность инженера то что нам тоже приходит ну да так Просто как с инженером работать. Это приходит вместе с заявкой. Это вот нам сейчас в этой табличке. А, нет, это всё-таки разные, то есть это не внутри одного джейсона, это просто разные входные, абсолютно. Мы также, ну вообще мы должны этому, как у исполнителя, переписать там ID, его имя, транспорт, навыки его.

Начало, конец, именно стартовую точку, где он сейчас находится. Да, стартовая точка всегда от офиса. Я так понимаю, у нас... Нет, офисов-то у них несколько по каждому району, то есть в зависимости от адреса мы понимаем, в каком районе будет работать этот Nginx.

То есть у нас на начало... А, подожди. У нас вообще не существует начало дня. У нас вся эта хуйня работает 24 часа в сутки. Почему? Нет. Так, а ночью не могут инженеры чинить аварию? Типа если ночная смена динамика, то... У них работы нету такого. Они только дневные.

у них 12 часов рабочий день в проезде 24

То есть у нас есть точное время перерыва, когда не происходит ни одной заявки, ни одного инженера, ни хуя? Скорее всего, да.

Ну, это с 10 до 10 обычно, вот. Начало и окончание рабочего дня, и вот этот интервал. Вот. Там, по идее... А, не, ни хуя. С девяти до десяти, наверное. Типа, если ещё у них время на обед идёт. Ну, может. Или у них... ну, давайте, типа, сделаем 12-часовой рабочий день, и в это время еще час на обед уходит.

Я как понять, когда у него этот...

В начале смены, мне кажется. Определённое время, наверное, у них есть, нет? Да, у них есть. Регламент, скорее всего. Мне кажется, стоит как раз таки спросить, как это происходит. Потому что если у нас есть время, когда нет ни одного инженера на смене, значит в это время можно передохнуть. Просто видишь, я пытаюсь это рассмотреть с точки зрения лайфсайкла.

То есть у нас алгоритм вечно должен быть в движении и постоянно пересобирать, или его запускается в какой-то промежуток, то есть видишь? Большая разница в том, что если у нас во время алгоритма у какого-то инженера может закончиться смена, а у какого-то — начаться,

прямо во время условного дневного дня, это один вопрос, это реализуется куда сложнее, нежели чем то, что мы утречком диспетчер сел и такой, ага, нажал кнопку сгенерировать, он подтянул инженеров, и все, и на протяжении рабочего дня инженеры новые не добавляются.

Максимум, что они делают, это только управляют.

Мне просто вот интересно, на протяжении рабочего дня инженеры могут добавиться или не могут? Да, могут. Добавиться, понятно, могут, а вот добавиться? Добавиться могут, по идее, могут, мне кажется...

Ну, не, мне кажется, типа, если они добавляются, то они не делают, ну, они добавляются, но, бля, как сказать-то.

Ну смотри, ну типа есть список инженеров, кто в смене? Вот этот чел, который добавляется, да? он не будет в этот же день в смене, потому что, ну, типа там, я не знаю. Он мог просто, типа, только-только устроиться на работу или перешел в другую бригаду.

Так я же просто так полагаю, что это же входные данные. Это значит, что, блядь, а начало и конец смены, вот они как приходят? У нас есть в дата-сетах инженеры?

Чё, вроде нет. Нет. Кстати, нет, нет. Нет. Мне бы понять, вот этот вот начало и конец смены — это дата со временем или это только время? Столько времени.

там ниже написано рекомендуемые единицы

а или это для маршрута не знаю это это выходные наверное хотя

Время это вот часы минуты, длительность и время в пути это в минутах, расстояние километра координаты широта долгота. Можно просто инженеру ебануть кнопку типа активный и неактивный, типа.

на маршруте, неактивно, обед. А там же есть такие тоже статусы.

В контрольном распределении там статус есть типа «Пути в работе выполнены, отменены, отправлены».

Короче, я бы точно хотел спросить, существует ли у инженеров обед, и какой у них рекламент, поскольку часов у них смена. То есть мне бы просто увидеть, каким образом инженер попадает в этот проект. Сможешь написать это в беседу? Не в нашу, а вот их. Но это мне надо будет сформулировать сейчас, подожди, я себя запишу.

Так, так, так. Инженерка, инженерка, инженерка. Пидорас этот ваш инженер. Так вот видишь, опять-таки, мы тогда не можем реализовать ЛК инженера толком. Потому что инженер это... Ну, ЛК, да.

ЛК инженера мы не сможем реализовать просто потому, что инженер — это переменная сущность, которая приходит откуда-то извне.

Так. Ну почему нет, в теории это реализуемо, но просто вопрос в том... А, подожди, ID-шник, ID-шник мы знаем, да. Это раз, а два, условно, сначала я бы ограничился пока на реализации. бригадира, и потом, если как раз таки мы дойдем, то до более мелких личностей в виде инженеров.

Не?

Так видишь, опять-таки инженер в этом случае самостоятельная единица, если мы рассматриваем, что инженер это соло чел.

То есть, если бы они с копом гоняли на тачке, было бы классно, но, видишь, опять инженер у нас самостоятельная единица и, по идее, ему тоже нужно рисовать маршрут, показывать, какая у тебя заявка после этой заявки и так далее. То есть какое-то ЛК ему нужен, но как инженер каким-то айтишником постоянно приходит со сторонней площадки.

Это значит при... нам надо самому генерировать ему ЛК, чтобы потом условно бригадир ему отправил логин и пароль? Смотрите, объясню, как у меня на работе ГОСК, типа госзаказ для про событий, ну, выпиляете, ЦУДД, у них наш продукт работает и с ЦУДД. и с гайцами, и ещё какой-то хуйнёй, связанной с транспортом. И по сути, блядь, у них один и тот же сервис, только просто у каждого...

подразделения, да, то есть ГАИшники, ЦОДД и еще какая-то транспортная хуйня, у них просто разные ограничения по сервису. Допустим, мы... В ЦУДД они берут в работу заявку, вызывают службы, дорожный патруль гайцы. да, там еще каких-то, и так далее. Вот, ну, в целом, работает с этой заявкой, заполняет информацию, а гаишники, они просто, типа, видят инфу, но не могут ничего заполнять и могут управлять камерой.

Вот.

То есть, по сути, тут тоже та же самая хуйня. Допустим, диспетчеру, вот, у него есть возможность распределять заявки. видеть маршрут заявок и так далее. Бригадиру и инженеру, да, можно, допустим, сделать... Допустим, бригадира какие-то там новые возможности сделать, добавлять, допустим, новых сотрудников. Удалять новых сотрудников.

Не знаю. Смотреть за работой, выполнением заявки. Инженер? Инженер просто типа... берет в работу, отчитывается там, пишет какие-то комментарии, не знаю, просто обрабатывает ее, ну и типа и закрывает ее. Ну видишь, вот я про что говорю, что у инженера должен быть свой ЛК, а значит он как-то должен в него входить.

Таким образом мы должны как-то заспавнить сущность инженера, кто-то должен создать этого инженера и кто-то должен выдать ему логин-пароль. Сам инженер, мне кажется, если будет регистрироваться, это как-то небезопасно.

Да, если сам инженер, то это как-то небезопасно. Вот видишь, у нас откуда-то извне приходит айдишник этого инженера, каким образом нам сопоставить, что вот этот инженер, который на нашей платформе зарегался, у которого есть свой ЛК, что это именно ему принадлежит.

Допустим, мы сделаем ему тот же самый id-шник, но как мы впервые это проверим при инициализации аккаунта? Как мы поймем, что все эти входящие данные относятся конкретно к этому инженеру? Смотри, у нас же, блядь, аутификация происходит там по айдишнику, по данным, короче, пользователя, верно? Я не помню. Там JET токен вот этот, да, формируется.

Давай FTC еще раз почитаем, просто я знаю, что там, типа, не нужно, вот, не требуется FCM-платформа, хуй знает, мобильное приложение, авторизация, Kafka, микросервисы, промышленная, отказывают устойчивость и тестирование на тысячи заявок. Вот.

не это не требуется не требуется не нужно но нам нужно как минимум нам нужен лк инженер просто потому что авторизация не требуется Тогда подожди. Тогда... Блядь, как быть-то нахуй? Мы просто будем смотреть на АйДи. А? Мы локацию не будем разве отслеживать? Ааа, подожди. Это ж... Это в плане, типа, по телефону сотрудника, приложению. Не, это бессмысленно абсолютно.

Это, да, да, это хуйня полная, ну типа, а зачем нам эти данные? Ну, поступила новая заявка пересчитать маршрут. Ну, ты будешь смотреть по статусу заявки. Мне кажется... Слушай, а в Билайне разве они не просто что условно твой диспетчер просто условно позвонит сотруднику и скажет?

И у них же, наверное... Хотя, я не знаю, как у них происходит вообще это взаимодействие. Да хуй его знает. Хуй его знает, честно. Насчет статуса, типа, смотри...

есть статус, отправлено, пути в работе выполнено, там, посрочно отменено, вот. По этим статусам, типа, там, бригадир-диспетчер будет отслеживать местоположение... Че-е-е-ел, я сделал Да, зачем звонить? Типо... Звонить я просто как форму коммуникации использую

Ведь внутри, в рамках нашей платформы, без авторизации инженер не сможет так сделать. Ведь тогда любой инженер может зайти на любую заявку и сказать, что я готов.

Роли и привязанность к бригадиру.

Но, опять-таки, нам говорят без авторизации, а значит мы не можем начать делать аккаунты. Ты можешь назначить роли каждому, каждой сущности. Вот, и привязать его кому-то к другой роли. А, ну ты имеешь в виду просто связь между табличками. Я тебе просто про то, что реальный человек, реальный инженер...

из-за отсутствия авторизации не сможет зайти на эту платформу, а значит он каким-то образом должен кому-то отчитываться о статусе своей заявки. Ну, бля, нам, типа, не надо так сильно заебываться, нам надо, типа, основной скоп у нас делается на планировании.

оптимального маршрута выполнения обработки заявок. А насчет этого я просто предлагаю... Ну, самый такой, типа, высокоуровневый, типа, блядь, показать это, что вот, допустим, поступает заявка к инженеру, у него, допустим, есть... Ну, представим, манимобильное приложение.

ну как это сделать ну сервис тоже веб-сервис адаптированное под смартфон ну да где у него приходят заявки, я не знаю, там карта, не карта, можно там, короче, надо это продумать. Просто у каждой заявки... Да, это вот отдельный, короче, там, отдельный endpoint, да, вот, то есть он нажимает на эту заявку, он переходит, видит всю инфу.

и можешь писать комментарии. Ну, типа, чай так сделать.

Там, с бригадиром, например.

Как тебе такая идея?

Как вам такая идея, друзья?

Давай ещё раз. У нас чатик между бригадиром и диспетчером.

Да не, типа просто в заявку, бля, заявку видят все. Диспетч все видят заявку, ну, кроме вот, ну, типа между инженерами. Они видят только, инженеры видят только свои заявки. Так вот, ты говоришь, что инженеры видят только свои заявки, то есть словно инженер А не видит заявки инженера В.

Но как мы поймем, что один инженер — это инженер А, а другой инженер — это инженер Б, если у нас нет авторизаций? Это просто по кодишнику, типа... привязывайте все. То есть, нет, в смысле, а идишник мы как поймем, что вот чел зашедший на каком-то телефоне, что это конкретно его идишник? Он что,

должен вставить свой идишник? Что он должен сделать? Ну это можно делать.

Мне интересно, расскажи, как нам идентифицировать человека? Каким образом? Как человек откроет сайт на телефоне и как мы поймем, что это конкретно привязано к инженеру Васе Петрову?

Ну, ID-шник может храниться в, блядь, в Reddit, вот, чтобы для быстрого доступа, да, перехода в заявку, чтобы у него открылась заявка. Если нет, то идёт запрос в BD. Изначально же привязывается распределение, идёт по id-шникам, вот. Да, мы знаем, что заявка заявка 123 привязана к инженеру А.

Дальше просто чел зашел на сайт. Как мы поймем, что это инженер А, как раз-таки которому нужно и показать заявку 123? это похуй похуй мы смотрим просто у нас мы делаем проверку по идишникам мы не делаем такие типа исключения ну типа такие блять я не знаю как называется проверку по идишникам

Так вот, что значит проверка по айдишникам? Мы каким образом Endpoint'у скажем, что нужно вернуть определенные данные, а другие вот не включать?

Я в голове это представляю так. Есть заявка, к нему привязывается инженер. Да? Да. Но это всё только в рамках нашей БД. Этот узнаем только мы. во время подключения идёт запрос в БД, то есть идёт перехода, вот ты переходишь в заявку Ну, даже не так. Типа, вот ты видишь лист с заявками, и он видит только вот так. Я как диспетчер. Говори по ролям, пожалуйста, очень, прошу.

Давай, щас. Я инженер, и у меня должно быть в телефоне, в сервисе... Вот список моих заявок. Верно? Вот, как это должно быть? Мне кажется, это должно... Да, и... Я не знаю, я очень... я не ибу, как это должно постоянно работать, но типа, по идее, у него должна быть загружаться страница, и...

Я не знаю, кто должен отправлять запрос, вот, в бэк, ну типа, наверное, вот, инженер. Просто, когда мы авторизуемся, ну в плане, у нас происходит endpoint логин при успешном логине, то есть если логин и пароль правильные совпадают, Бэк возвращает айдишник. Бэк возвращает айдишник и сетит куки. И когда вот этот вот залогиненный пользователь...

обратиться к Кэндпоинту к получению своих заявок внутренне это произойдет так, чтобы Кэндпоинт прочитает куки и вытащит айдишник

инженера найдет, то есть защит айтишник инженера в Куки, его бэкэнд при следующем запросе сможет прочитать. И таким образом он отфильтрует заявки, только подходящие этому айтишнику.

Но для этого нужна авторизация, а нам написано, что авторизация не требуется. Авторизация — это ж просто, типа, проверка, чтобы какой-то Петя там, блядь, не зашел от имени инженера. верно нам не надо это хуйня нам просто надо чтобы а блять ну Чтобы у нас... А, ёбанный рот, я понял.

Погоди, погоди

погоди погоди одну секунду бля может это типа уджи надо это же пятишки спросить типа уточнить мне кажется это спокойно реализуется

Без авторизации. Как будто в любом случае. Я UFSA поддерживаю, потому что я без этого не совсем понимаю, как выстраивать вообще логику.

Да, ну и зла.

А, погоди, я немножечко тупанул. Мы же долбоебы немножко. Смотри, авторизация это не это. Я только сейчас поймал себя на мысли, что авторизация — это ведь не идентификация. Да-да-да, не идентификация. Мы можем делать аутификацию, но авторизация — это проверка прав доступа.

Ну всё, тогда газ, делаем автификацию и всё. То есть, они хотят сказать, что им не нужна проверка прав доступа? Ну, получается так. Всё, я понял.

Говори, говори. Как я понял, сидит какой-то диспетчер на системе, он видит всех, которые пользуются, которые уже добавлены насильно внутрь уже этой системы.

И у них есть в теории, может, какой-то из фамилий будет для связи, типа, его номер прикреплен, ну, номер, скорее всего. У тебя ебало закрыл. Почему? Можно уведомления сделать и на веб-сервисе. Да, это также веб-сокеты и пуши можно также подключить, несмотря на то, что это сайт.

у нас на работе У нас такого нет, у нас просто автоматические заявки, у нас есть дашборд заявок, вот, и туда просто, типа... ломка и поступает за события. Короче, если они запретили нам авторизацию, то нам доступны идентификация и аутентификация. Ну, понятное дело, одно это вход, а другое дело это просто...

Всё, теперь мы знаем, кто этот человек. То есть, по сути-то, ЛКшки реализовать-то можно, то есть, ноль вопросов. Просто меня теперь тогда смущает... А точно ли это они имели ввиду? И второе, если они точно это имели ввиду, то... Охуеть, а почему им не нужно тогда проверка прав доступа? У меня вопрос.

Смотри, мне на созвоне сказали, что, типа, кому верить, то, что сейчас сказано, или то, что вот написано в ТЗ? Они сказали, типа, верить тому, что написано.

Ну тогда в этом случае нужна авторизация... Вопрос... разумеется

Надо тоже будет спросить. Мне очень интересно. Типа, как в фризансе? Да, потому что если мы реализуем ЛКшки, а нам скажут, что вообще-то не требовалось, мы, конечно, можем парировать. но, я думаю, судьям не понравится то, что мы сделали, то, что они не планировали. Не-не-не. Тебе баллы не снимут то, что там...

У тебя какая-то лишняя бизнес-логика реализована. А, да? А, тогда похуй, делай авторизацию и всё. Тогда вообще поебать трижды, блядь, Таня. Да нет, нет. Да блядь, а почему... Не, а почему же... А почему нельзя, типа, сделать просто аутификацию без авторизации?

Да видишь, просто видишь, в чём приколы. Можно сделать, просто это небезопасно, но у нас авторизация говорит за то, что условно... что Вася Путкин своими очумелыми ручками насильно не сможет дёрнуть эндпоинт в бэкэнде и не натворить делов. Благодаря аутификации и индификации мы точно знаем, что это Вася Пупкин, но запретить что-то Васе Пупкину мы не можем.

мы можем, знаешь, как сделать, просто для хакатона, сделать отдельное окно, где можно выбрать инженера. Вот, с Фио и все, и дальше он...

Нет, нет, это прога должна выбирать инженера, а чтобы зайти от лица инженера, мы просто сделаем дополнительно окно перед работой, чтобы инженер сам работал. он мог просто себя выбрать, и всё, без авторизации. Вот, и будет у тебя аутификация. Нет? — Нет, аутификация может быть и логин и пароль ровно так же.

Просто единственная авторизация — это только проверка прав доступа к какому-то действию. То есть нам не запрещено в этом случае делать логин,

пароль. Это всё можно. Просто единственное, в чём мой затык, это в том, что авторизация под собой подразумевает, что какому-то можно человеку условно намазать сыр на хлеб, ну плавленый, а какому-то нельзя.

И в случае опасности человеку А разрешено мазать сыр на хлеб, а вот человеку Б категорически нельзя, но в случае отсутствия авторизации мы не можем человеку Б запретить это делать. это просто акционально в нашем случае мы можем если хочешь хотите эту хуйню реализовать газ

Ну, типа, не знаю, мне кажется, что да. Просто, видишь, опять-таки, козырять можно тем, что мы сделали и безопасный продукт, в том числе.

но это да поэтому раз мы делаем модификацию как-то мне кажется глуповато делать это без авторизации

Сейчас я, по крайней мере, на связи. Окей. Везде всегда одинаково. Не такая сложная проблема, если что. Наоборот, без неё... Ну, видишь, авторизация нужна чисто ради безопасности. Не более. Всё, чем нам надо, авторизация — это только безопасность. чтобы просто инженер не смог дёрнуть ручку этого бригадира. А за это нам докинут баллы? Я просто не знаю. Мне кажется, они будут просто... Ну, тупо, блядь, надо же бить тех.

Вот. И они как роботы будут смотреть и поценивать эту хуйню. Тем более, блядь, они 100% будут эту хуйню типа через GPT-шку проходить или какие-то свои тесты. Вот чем пекло.

Давай сделаем авторизацию, давай сделаем, реализуем полноценное ЛК.

я не знаю просто но это типа надо знаете как-то на последнее этап закинуть потому что мне кажется ну я не знаю ну типа мне кажется это подать не то что Не на том надо держать фокус.

Не, ну как бы с этим ядром сложнее всего определиться, потому что ядро много от чего зависит, ну конкретно алгос этот. Он многое от чего зависит, и вот это вот его окружение неопределённое. То есть всё началось с того, что мы не понимаем сущность инженера, потому что она...

почему-то приходит извне. И вот что делать с этой извне приходящей сущностью инженера? То есть это значит, кто-то ему назначает смену, то есть не сам инженер выбирает, что я сегодня выйду, это значит ему назначили. Ну, слушай, а может быть у них есть уже какой-то сторонний сервис, в который приходит аддиспетчер, тоже типа JSON.

Но выходных данных я не вижу никаких.

То есть мы не обязаны никакому другому сервису что-либо передавать. То есть мы, грубо говоря, являемся конечной точкой.

Ну, в промежуточном, типа, бля.

Спокойной ночи!

А, ну да, ну типо, наш, ээээ, блядь, щас, щас секунду я отойду на 5 секунд
Я тут.

может просто типа можно сделаем это для наглядности блять и короче я просто смотрю на прочем уже около часа

Ты мог? Ну, ладно. Ну, мне кажется, это важно. Ну, в плане, это важно, но мы сейчас как будто бы очень сильно сконцентрировались на одном, и у нас очень много штук, которые зависят не от нас сейчас, которые мы должны просто узнать. и они отпадут. А мы пытаемся, сидим, предугадываем, и на это время пройдет. Ну давайте тогда составим список вопросов и авторизация. Это вот конкретно нам запрещают...

Узнавать права доступа или нам запрещают ЛК? И они просто ошиблись в понятиях. Ну вот вопрос. Вы беседе продублировали же. Послан.

Можешь перестать.

Ну там Юрец писал вопрос.

Дальше меня интересуют входные данные. Как именно выглядит приходящая заявка, как именно выглядит инженер и события перепланирования? То есть это... а подожди, а события перепланирования? Ну вот, приходит. Это, видимо, значит ID инженера и говорят, что он недоступен. То есть это, опять-таки, сторонний сервис нам говорит о том, что он недоступен. То есть не сам инженер пишет, что он недоступен, а сторонний сервис какой-то.

перепланирование типа это может перепланировать сказать что инженер недоступен вот Либо это какая-то срочная заявка, какой-то одежда.

А-а-а...

То есть какие заявки, тип события – это срочные заявки и отменные заявки? Вот. Недоступность инженера — это ID инженера.

или или что для новой срочной заявки

Согласен, мужчина, это полная дрясня.

Ча-ча? Это полная дристеня.

Нихуя не понятно, но надо как-то это сделать. Которая получает тестовый список заявок инженеров. и автоматически распределяет работу и стоит маршрут для каждого исполнителя.

это я пытаюсь весь пункт 2 прочитать чтобы может пойму какой-то дополнительный контекст смотри там есть пункт 2 4 2 формат результата может это выходные данные для каждого исполнительного порядочный список заявок плановое время события начала работы и пробег по маршруту

Для каждой заявки назначен исполнитель, либо статус «неназначенный». Для неназначенной заявки явная причина – понятие «диспетчер языком». Для плана в целом количество задействованных исполнительных пробегов по каждому исполнительному сумма на пробег. после перепланирования наглядное отображение между картами объяснения, какие ограничения, факторы.

Я понял. Я кое-что понял. Нам вообще теперь до пизды на все сущности. В этом проекте больше не будет существовать... Как сказать, этим проектом будет пользоваться лишь несколько, как правильно называют, диспетчеров. Всё. Теперь инженеру поебать он нихуя не видит. Бригадиру поебать он нихуя не видит. У нас всё существует из внешнего API.

У нас, получается, мы храним в себе инженеров, у которых есть... А! Это даже нет никакого внешнего API. Эти все данные просто загружаются. То есть нам загружают условно Excel-таблицу. доступных инженеров. Потом загружают заявки.

Без назначенного, то есть отдельно нам назначаются заявки, отдельно назначаются инженеры и...

прости перебью время назначается заявки здесь написано что да да все нет я просто так понимаю что Внешнего API не существует, то есть endpoint, который принимает что-либо, не существует. Я так понимаю, что нам нужно просто алгоритм, перед стартом которого будут загружаться данные. То есть, условно, диспетчер будет...

и перетягивать Excel табличку, раз он заполнил инженеров, раз он заполнил заявки, написал рассчитать. то есть у нас, посмотри, получается у нас старт,

у нас, ну мы, понятное дело, что мы у нас есть, мы загружаем бригады, нормативы, там, адреса и так далее, вот, ну, делаем проверку данных. Вообще ничего не сказано про бригады. Мне кажется, бригады это просто откуда-то уже выдумано.

хуйня, которая, ну по крайней мере в ТЗ не описано вообще ничего про бригады, я не вижу. Брига, ну блядь, это типа инженер скорее всего. Ну, допустим, что бригады больше не существует, окей. У нас есть только инженеры. Нет, короче, вот эти контрольно распределенные статистические данные — это реальные данные.

И на них надо делать упор, надо просто типа ТЗшку немножко скорректировать. Поставил, и никак не ждать, когда бы она помывается.

Вот. То есть мы можем просто добавить поле, новое поле, допустим, к инженеру бригады. Все.

Чтобы он относился к какой-то бригаде, а не сам к себе. Так, ладно, давай новый вопрос сделаем. Так, переходит ли... Сейчас, сейчас. Инженер равно бригада или инженер? Или... Или... Бригада равно несколько...

Угу.

короче пайплайн какой примерный у нас примерно мы их загружаем вот далее идет Наш Алгос работает, ну, то есть, типа, сценарий дня, делает очередь заявок, там, координаты, время-расстояние, вот, и далее. но он получает эти все данные и далее вот идет алгоритм базлайн и наш вот наш собственный алгоритм

где, ну, по идее, там нужно сравнение вроде бы делать, нет?

Блядь Сравнение?

Да, баслайны и наш алгоритм.

бейслайны это это откуда их? бейслайны это просто типа

Мы формируем заявки, отправляем их инженеру в свободном виде, как нам удобно.

То есть как человек обычный.

Вообще, насколько я понял, что нам все эти выходные данные алгоритма будет видеть только диспетчер-то по своей сути. Да. То есть диспетчер

просто загрузил, в алгоритм поработал и все, и показал это диспетчеру, и все, и дальше диспетчер только это и посмотрел, то есть он может кликнуть на какую-то заявку, он может кликнуть, узнать кто там конкретно, то есть фильтрат

по инженеру. У каждого будет страничка инженера среди входящих данных. То есть условно в таблице инженер с айдишником 123 был создан, ну в табличке есть инженер, 1, 2, 3, у него есть там какие-то входные параметры и его смена, а значит API будет предоставлять доступ по ручке к этому инженеру, то есть сам диспетчер может зайти на иконку инженера и посмотреть его маршрут сгенерированный,

и все заявки, которые были ему распределены. Да. Все. Наконец-то мы разобрались.

Короче, теперь надо понять, что и как делать.

По поводу самого алгоритма, мне JBT-шка выдала такую тему, что, собственно говоря, мы через стороннюю API... А, кстати, подожди. Время, время, время, заявка, заявка. Координаты или адрес. Для всех заявок, у которых мы не знаем координаты, мы знаем только адрес.

Мы быстренько вычисляем координаты и, собственно говоря, быстрым алгоритмом, чисто перебором, внутри питона это будет достаточно быстро. Просто выясняем, какую заявку за какой поставить, ну, оптимальные маршруты с учетом времени. То есть надо будет как-то и время подгадать, и расстояние.

То есть... А, слушай, хо-хо.

Нужно будет, короче, сделать какой-то огромный массовый перебор.

А потом маршрут, как мне предложила chat.gbt, просто готовый маршрут уже переложить в Яндекс.Карты для того, чтобы узнать фактическое время, сколько потребуется от точки А до точки Б. Да, да, да, так можно. То есть Яндекс.Карта уже предоставляет прогнозируемое время. Через Яндекс.Карту будет очень дорого считать оптимальный маршрут для каждого инженера, поэтому мы это возьмем задачу на код.

А непосредственно уже готовый вариант мы откроем в Яндекс.Карты и посмотрим, сколько это все времени занимает маршрут на каждой дорожке. Почему?

Там же описка бесплатная, там есть пробный период. Так там пробный период 7 дней и 100 запросов в день.

Бля, а если, допустим, просто там кто-то другой сделает тоже пробный период? Нет, ну это, да, мы будем так и делать, то есть нам как минимум для этого хакатона потребуется два пробных периода. Просто я про то, что мне кажется не совсем этично, ну в плане не совсем профессионально.

затыкать дыру API тем, что мы просто создаем миллион аккаунтов. На одном аккаунте закончились лимиты, значит обращаемся на другой. То есть бесконечный try-ехсепт. делать такое себе. Мне кажется нам надо просто поработать над оптимизацией запросов капи. Ну ладно, окей.

может сделаем перерыв минуту я басу сейчас да давайте небольшой короче давайте 5-10 минут подышаем и перейдем наверное к Но я хочу рассказать про Killer Feature и обсудим сам, наверное, какой-нибудь engine этого алгоритма. Го, давайте тогда в 20 минут.

Давайте. 20-15 может быть? 20-20. 15-20. Хочешь какой-то колпак зарядить? Да я и так могу. Я сейчас скину, помоги мне выбрать эту, я выбираю не стречницу, а доску для нюхания. вот эту нарезную доску я сейчас скину, конечно, хуйня не хуйня, всё, давайте.

Бля, слава богу я наушу нашёл аккаунт, мне он всё записывает, а то у меня сейчас какая-то хуйня была бы.

О.

Мдаааа... примерно накатаем дизайн.

Да, дизайн кольца кубилайным надо сделать, это обязательно. Ну вообще, мне Глеб кидал презентацию из Хакатона. Там есть примеры с верой и так далее. Я думаю, можно либо на это просто посмотреть, либо это скормить нейронки и сказать делать в стиле Beeline.

Да, я могу скинуть эти презентации и еще. Я скинул. У нас есть презентация с шаблоном. Ну, чем больше шаблонов, тем лучше. У меня ещё знакомые альфу делали. Нет, я имею ввиду презентации Глеба. Как он делал презентации для всех этих...

А они у него так-то ебать сочные

Короче, я попозже скину, потому что у меня сейчас на маке этого нету, я скину это, когда у меня будет на основном маке, где мы сейчас болтаем VPN. Короче, чё мне Чарльз Питер предлагает в плане кейлер фич. Первая фича, которую он предлагает, это на каждую таску...

Делать... сейчас скажу. Во-первых, первое киллер фича, как я вам уже говорил, это то, что конкретно настоящее прогнозируемое время на путь высчитывать. Не просто брать, что путь занимает 20 минут, всегда стабильно, а конкретно его высчитывать. То есть, ну, понятное дело, что вот Яндекс.Карты прогнозируют, что на таком-то типе транспорта ему потребуется 5 минут. Ну, условно.

Дальше, что он рекомендует, ну как сказать, предлагает, это для каждой таски сделать запас по времени, то есть условно у нас на На то, чтобы приехать на задачу, требуется 18 минут. И вот он будет 18 минут плюс час он будет делать какое-то задание. Вот в эти восемнадцать минут мы приплюсовываем, допустим, еще плюс двадцать процентов от этого времени, и это становится запасом. Вот у нас инженер А.

Сделал задачу 1. Вот он сделал, но сделал её либо позже обычного, либо прогнозируемое время на то, чтобы доехать в точку 2 изменилось. Соответственно, изменился запас, и, допустим, либо запас совсем маленький, либо он и вовсе опаздывает теперь на заявку.

Но, опять-таки, это тяжело решается, потому что в этой концепции... Ладно, это хуйня, это полная хуйня, потому что в этой концепции у инженера должен быть хотя бы ЛК.

Дальше, что он предлагает, это стабильный реплан. Поступает такая штука, что, допустим, инженер выбыл, то киллер фича будет либо пересчитать полностью... То есть все, какие-то задачи уже считаются выполненными на этот момент, мы их не пересчитываем, чтобы всех новых резко задач не перебралось, чтобы у инженера, который знал, что у него точно будет задача 3-4, а резко у него оказывается 3-4 сняли и 5-7 назначили, чтобы такого не было, ChargeBT предлагает стабильность.

То есть у каждой таски будет какой-то критерий, который будет придавать веса этой таске. То есть если таска уже близко к выполнению, то у нее будет большой вес. Чтобы алгоритм не ворошил и не наделал хаоса, чтобы какие-то моменты... оставались стабильными, чтобы сделать как можно меньше

перестановок, но так, чтобы это было эффективно. Чтобы не нагонять хаоса. Чё думаете?

То есть он назвал это стабильной перестановкой, чтобы когда инженер рипнулся, не будоражить при этом остальных инженеров слишком сильно. То есть сделать поправочки желательно так, чтобы это было эффективно и с минимальным количеством перестановок.

Ты сейчас как-будто серию «Чёрного зеркала» писал.

Я, к сожалению, не смотрел, я не шарю. Я тоже. Ну, там типа антиутопии разные. И ты условно описываешь, потому что у тебя это... Другие инженеры не должны взбудоражиться от того, что один неожиданно рипнулся, и мы должны просчитывать это, типа. Ну вот, то есть, если мы можем, то либо мы будоражим одного инженера прям полностью, ну то есть, либо мы...

Делаем хаос, но крайне локальный, либо мы что-то по чуть-чуть меняем каждому, а не так, что каждому поменяли дофига. Смотри. А смотри, назначенные заявки, уже которые переданы диспетчерам, ой, тьфу, блядь, инженерам, это уже считается как константы. Вот.

А, то есть и уже, если к заявке прикреплен инженер, то всё, больше нельзя менять.

Да, по идее, да, но можно типа что-то придумать, что если, допустим, инженер недоступен, у него там сломалось оборудование, еще какая-то хуйня, ну, рипнулся. то можно сделать распределение где-то, допустим, у какого-то инженера. Ну, короче, все таски умершего инженера мы распределяем другим инженерам.

Да, типа вот эти таски, они попадают обратно, может быть, как-то к диспетчеру, и они как-то там перераспределяются. Вот это тоже надо логикой задумать. Но мне кажется, каждой таске... Я думаю, тогда первый цикл итераций будет, то есть диспетчер загружает данные, нажимает кнопку «Сгенерировать». Ему предлагают отчет, он может его... алгоритм, то есть план указать.

у каждого чё-чё, он может руками поправить что-то, что-то сам, короче, как-то либо что-то с ним делать, потом нажимает кнопку «апрувнуть». Всё, после этого все заявки жёстко хардятся. И в случае смерти какого-то

инженера просто задача снова становится в статусе пендинг какой-нибудь, типа ожидают инженера.

На фоне этого диспетчер это увидит, ну в плане диспетчер сам отвечает, что инженер помер и нажимает кнопчку регенерировать, и в этом случае все оставшиеся статусы пендинг будут добавлены и распределены другим инженером. Просто видишь чё, мы же изначально... А хотя, погоди, мы же связываем лишь только задачу с инженером, но мы не закрепляем намертво время задачи. У нас же всё так же и остаётся временной диапазон.

То есть если мы когда-то задаче назначили на 18.30, но временной диапазон задачи с 18 по 20, мы можем спокойно эту задачу перенести на 19.30.

Нет, это все с клиентом согласовывается. Не, ну с клиентом мы согласовали временной диапазон 18-20. Смотри, по идее, мне кажется, там такая логика, есть заявка, допустим, на 10 часов дня. Допустим, представим, что в начале рабочего дня инженер рипнулся. Эта заявка должна отменяться и пересоздаваться заново, по идее, либо перераспределяться между инженерами.

Перераспределение, смотри, типа если она, получается ее распределить, допустим, отдать ее какому-то другому инженеру, да, то ок. Если нет, то все, типа отправляем дальше, она отменяется, да, она отменяется, ну и типа там она уходит в другой сервис, который поступила.

которого поступила заявка. А почему мы не можем сделать так, чтобы мы могли подвинуть остальные задачи? Ведь разве... Вот, по-моему, мне никогда не говорили, что вот вам мастер придет четко в 19-30. По-моему, мне всегда говорили временной промежуток. То есть, мне кажется, что...

Мне кажется, что вот это вот время, заявки, которые мы видим в таблице, это и так согласованное с клиентом время. Ему просто сказали, вот с этого по этого часа жди мастера.

Ну, туда пойти... То есть, если наш алгоритм распределил так, что мастер должен подъехать в 18.30... Нам ничего не мешает сделать так, чтобы алгоритм пересчитал это на 19.30, если так будет эффективнее для распределения заявки умершего инженера. Ведь мы все равно укладываемся во временные рамки этой заявки, которая была согласована с клиентом. Так другие же заявки тогда тоже подвинутся.

Ну, весь алгоритм пересчитается сам самостоятельно заново, да. Ну и тогда получается у тебя и одна какая-то заявка может отлететь.

В плане, что в рабочие часы инженера она может просто не впихнуться.

Тогда нам надо добавить ограничения. То есть у нас первое ограничение — заявка четко связана с инженером. Диспетчер первый раз нажал «Аппрубнуть», заявка четко связана с инженером. И это больше ничто не может разорвать. Можно только менять время. Мне кажется, нам стоит добавить ограничения. Типа время мы можем менять. То есть заявка может с 6.30 подвинуться на 7.30. Но...

уже опровернутые заявки не должны исключиться. То есть, если нет такого варианта, где новая заявка встает так, чтобы не исключить старые, то мы говорим о том, что заявка не может быть принята.

Так, можешь еще раз? Я не понял. Я говорю про то, что я Я предлагаю жестко зафиксировать лишь связь заявки с инженером. Не делать так, что заявка четко связана с инженером и с временем. То есть наш алгоритм... Давай еще раз. Вот начало рабочего дня. Сидит диспетчер один на один с данными и алгоритмом.

Алгоритм на первых входных данных посчитал ему какой-то план действий. Появился план.

Дальше диспетчер сказал, окей, мне подходит этот план. Все заявки теперь стали за какими-то инженерами. Ну, допустим, у нас идеальная ситуация, что нету таких заявок, которые оказались вне лодки. Все заявки распределены. Дальше я предлагаю, раз у нас так работает такая логика, то связать лишь четко заявку с инженером.

У нас появилась табличка, что какая-то заявка соответствует какому-то инженеру и какому-то времени. Инженер сдох. И у нас осталась куча заявок без инженеров.

Я предлагаю распределить эти заявки между инженерами, то есть, допустим, у нас инженер занят Вот у него последняя заявка заканчивается в 17.00, а следующая начинается, допустим, в...

В 17.30. И всё. После этого заявок нет. То есть есть заявка в 17.00, а дальше заявка в 17.30. После 17.30 нихуя нету. Несмотря на то, что инженер работает вообще-то до 7.00. У него смена до 7.00. Нам же ничего не мешает между

этими двумя впихнуть еще одну заявку, если с учетом того, что и та, и та будет нормально согласована в свое время.

То есть мы заявку на 17.30 двигаем на условные 18.30, потому что мы так можем. Потому что мы все равно находимся в допустимых временных рамках этой заявки. Я имею ввиду то, что мы можем жонглировать. У нас у каждой заявки есть временная рамка. Нам ничего не мешает жонглировать ими прямо по ходу работы. Мы вставили какую-то заявку, а все остальные мы просто внутри своих временных рамок подвинули.

Если такого варианта нет, то мы говорим о том, что заявку невозможно впихнуть. Вот и все. Мы выделяем какое-то время с запасом на заявку. так ну блин как теперь сейчас погоди меня я понимаю в тг я хочу нарисовать это Я думаю, что такой способ визуализации самый простой. Просто понимаешь, тут у нас, я говорю, заявки, они связаны с клиентами.

Заявки связаны с клиентами, но клиент не знает, что к нему какой-то конкретный инженер должен приехать и не знает конкретное время. Двигать в рамках, которые договорены с клиентом. То есть то, что клиент приваривается на 6 до 8, и то, что инженер может до 6 до 8, допустим, у него была одна задача с 6 до 8, а из-за того, что другой ритмился, у него появилась вторая задача с 6 до 8, а он из обе задачи делает по 30 минут.

Пинганите кто-нибудь точку-точку, поставьте в группу Хакатону, пожалуйста, я не могу его найти, в айпаде. Удачно. Напиши поиск задачи номер 3 Я хз где на айпаде тут поиск, а я не вижу вообще лупу и даже похоже что-то на лупу Во я нашел Видишь?

так правильно ну да я просто хочу теперь это нарисовать чтобы точно все подошло просто смотри тут надо еще Учитывать тип заявки, на которые выделяется определить, ну, время. То есть на каждую заявку, насколько я понимаю, выделяется 2 часа. Дайте демонстрацию

Так, где у меня твоя?

Отходишь.

включить демонстрацию не нажимается у меня она не активна

Вот для гостя неактивно, вот для меня активно, вот на моём, вот где сейчас я в созвоне, вот я говорю, у меня активно, а внутри неактивно от гостя. Я не могу, я... Яндекс зайти по идее

Мне нужно в бляндок зайти, серьёзно. Погоди, право участников.

он видео блять тут

Да нет, Нюха, это такого.

Сука, окей, щас.

Грубо говоря, смотри, если у нас какая-то поебота, допустим, да, какая-то локальная заявка или заказ оборудования... Которого выделяется время, допустим, 40-50 минут, учитывая, да?

Продолжайте.

А у меня не хочет айпад подключаться Сука, подключись, уёбища, блядь Спасибо Аааа, Ростик Попробуй мне объяснить, насколько Ну, типа, давайте я сейчас попробую объяснить, как я это понял. Типа, у нас есть заявки, которые распределены, допустим, с 10 до 10... Ну, с 10 до 10.

Вот, у каждой заявки есть свой тип и норматив выполнения, да, и это не обязательно 2 часа. Два часа — это у нас авария и подключение, то есть если один какой-то... инженер ритмуса, то мы учитываем не временное окно, допустим, здесь два часа, да, а норматив.

Так? Меня слушает кто-нибудь? Да.

принято пошел я нахуй

на заднем столе. Здесь, как я сказал, вот такая же, типа, заявка, субъектив, норматив, выполнение там, и там не обязательно два часа, там...

Я повторю еще раз. Юра, услышишь меня? Я слышу.

Ты понял, что я хотел донести? Нет, на данный момент я не слушал, вот я только сейчас слушаю.

Как я это понял, Юра, слушай, у каждой заявки есть временное окно в 2 часа. Вот, но у каждого типа разный норматив, верно? Верно. У каждого норматива разное время. И, типа, если, допустим, чел рипнулся, ну, инженер рипнулся, и надо учитывать не время, да?

Выделили, наверное, там 2 часа, а на нормативы, чтобы можно было двигать эти заявки. Нет? Да? Ну... Да, то есть я тебе говорю про то, что, допустим, у нас было распределено вот так вот. Заявка один, вот это...

Вот это инженер А. У нас заявка стояла вот здесь. Ну, это, допустим, какие-нибудь 18-10. А заявка 2 стояла вот так вот. Тоже. Ну, в плане, я имею в виду, вот видишь, это их временные диапазоны. А вот линии, которые я отмечаю, это во сколько инженер должен был приехать.

Ну, по нашему алгоритму. Заявка 3 — это инженер В, который помер. Мы ее впикиваем между ними, и для того, чтобы все получилось, мы убираем... Мы заявку 2 двигаем по времени вот так вот, например. Она все еще в своем временном промежутке. Просто мы ее пододвинули в рамках ее временного промежутка для того, чтобы вписать между ними заявку 3.

И она находится в том же временном периоде, который был согласован с клиентом. Просто конкретно само именно точное время пододвинулось для того, чтобы мы могли вписать заявку 3.

Я понял. То есть время заявки, вот это с восьми до десяти, он уложится, и в норматив он тоже должен, по идее, уложиться. Короче, время должно переноситься на то время, где он укладывается в это временное окно с восьми до восьми и в норматив в соответствии с типом заявки.

Ага, то есть норматив. У нас время начала работы над заявкой — это конец минус норматив. То есть если норматив там условно 60 минут, то мы можем начать работать над заявкой не позже, чем на половине.

То есть, если норматив у нас час, то вот здесь вот всё время — это он уже здесь должен работать. Начать он здесь не может. То есть у него начало столько здесь слушай а если допустим а если допустим он может короче выполнить вот эту заявку 3, да, но может получиться так, что он не сможет выполнить вторую заявку. Тогда в этом случае... Это заявка может уйти другому.

Другому инженеру. Нет, мне кажется, это уже не good.

Хотя, видишь, подожди, я исхожу из тех данных, что ты когда-то сказал, честно, просто мне это запомнилось, что заявка четко закреплена за инженером.

После аппрува инженеру заявки поменяться не может. Так, 60 секунду.

Если может поменяться инженер, то это уже другой вопрос. Тогда мы можем тасовать как хотим.

Ну да, перепланирование это, ну, недоступность инженера, отмена заявки, срочная заявка. Ну срочная заявка это у нас... Блядь! Сука, это глобальные проблемы или подключение?

То есть смотри, у нас, по сути, это алгоритм, так, у нас алгоритм будет работать, что вот эти все заявки... Самые первые заявки у инженера – это будет подключение.

приоритете. В смысле, подключение это приоритет? Да, это высокий приоритет. И аварийные вот эти глобальные проблемы, которые у них по имени «Окно» указано на весь день, на весь день, это тоже, ну, это срочно, срочно заявка.

Короче, у нас еще раз, срочная заявка это подключение.

и глобальные проблемы на весь день.

Ну то есть в этом случае инженер всё, инженер занят, при этом он... Погоди, а если у инженера в 12-часовая смена? Он может не успеть починить? Какой норматив на аварию?

Вообще, типа, авария в 100 минут, вот.

Но, мне кажется, смотри, если, допустим, выбирается какой-то инженер, который выходит на глобальные проблемы, которые на весь день...

Получается, это недоступность инженера, тип... Нет, где-то на решение аварии говорят, что нужно всего лишь 100 минут. Так вот, вот у нас весь, весь день есть, это, это фулл дэй, мы же потратим от него лишь 100 минут, а дальше, что он доступен нам.

А в теории можешь сделать отдельного инженера? Ну я про... Можешь в теории сделать отдельного инженера? Че Олег? Че? Че? Вообще сделать отдельного инженера для этих... для аварии и ну выделить там пару человек таких нет таких нет мне кажется Тогда тяжелее

Нет, это просто на созвоне говорили, подсвечивали, что есть заявки, которые глобальные проблемы на весь день. И типа, что тогда с ними делать? Он говорил, типа, ну да, это тоже срочно. Вот. А инженер, который выбирается, он нихуя... Ну, блядь, это продакт или продукт.

Он менеджер, он нихуя не понимает за логику.

Вот если у нас есть какой-то норматив решения на аварию, нас не волнует то, что она весь день, это наоборот, это круто. Потому что это, по сути, any time. У нас есть весь день на то, чтобы выделить на протяжении всей смены рабочего где-то 100 минут. Это нужно зашить. Вся приоритетность аварии в том, что это нужно точно сделать. А когда, должно ли это быть первым или это должно быть последним, нас не волнует.

Ведь нам нужно, чтобы это точно было сделано в эти временные рамки. Или как? Мы просто знаем... Я не знаю...

Глобальная проблема — что именно за авария? Мы не знаем, какие она временные рамки может пойти. А, так я просто спросил тебя, какой норматив на аварии. На аварии 100 минут, вот, там то же самое, типа выделяется 2 часа. Но есть глобальные проблемы, ну вот на аварию, которая типа с 0-0-1 идут до 23-59.

И вот тут мы неебем, типа, когда освободится, чего он освободится и все. Типа, у него как рабочий день продолжается или нет?

Типа, окей, если он завершает её, то он, получается, должен попадать в список, в тот список, который...

Друзья ему могут дать заявку, ой, да, заявку.

То есть мы приходим к тому, что у нас инженер как может число инженеров увеличится, так и уменьшится.

Ну, по идее, да. То есть после распределения инженера в аварию? И хуй знает, сайте, вот типа... Инженер в аварию, мы ему больше ничего никогда не начисляем в этот день. Как он разберется с аварией, мы делаем перерасчет. Можно так сделать. Я не знаю просто, типа, какой регламент у них.

Вот в чем приколы. Типа тут можно просто типо... Можно уточнить.

Можно, можно. Там просто, еще знаешь, приколы в чем? Он сказал еще, что заявка... раньше начинаться не может, то есть, браться в работу. То есть, грубо говоря, если инженер приехал раньше, то он ждет. Нормальная тема.

Ну, понятное дело, что если инженер приехал в 9.18, то на 9.20 на заявку он не сможет заступить. Он начнет конкретно работать с 9.20 Ну да, да, да, и там на полчаса, если раньше приедет, там, не знаю

Но тоже у него типа нельзя.

Но это похуй.

Просто, насколько я понимаю, у нас...

Вот сейчас надо просто продумать, как у нас это будет все выглядеть. Вот мы распределили... инженеров по заявкам? Да, допустим, первый этап прошел, и мы всех распределили, все ок. Второй этап это инженер помер. Это даже не этапа, а случай. Ну да, это уже случай, да.

Инженер помер, мы его таски каким-то образом пытаемся распахнуть. Причем самое важное при всех перерасчетах учитывать время. которое именно сейчас, потому что нет смысла перерассчитывать старые задачи, время которых уже прошло.

То есть у нас бы здесь была 1, 2, 3 таска. Зачем нам их перерассчитывать, если сейчас, например, уже 11.30 время, а не уже пришло? Они автоматически просрочены будут. Если они выполнены, то ок. Если не выполнены, да, то они просрочены, либо отменены.

Просто вот в чем приколы, должен быть список доступных инженеров. А, наверно, похуй, знаешь, типа алгоритм должен смотреть на...

возможность инженера выполнить заявку, а не насколько он загружен, нет?

Нам, вообще, инженер нас интересует только с точки зрения того, подходит он на эту задачу или не подходит на эту задачу. Потому что выполнить он перегружен или не перегружен... Мы можем не с помощью инженера, а с помощью его тасок. Мы просто понимаем, что если нам некуда новую задачу вписать между его задачами, то есть...

Всё же, вот это, то что я сейчас нарисовал, это его смена. Вот это коробочки, это задачи. Если мы не можем никаким образом ещё одну вписать, то всё. Соответственно, инженер забит полностью. Переходим к другому.

То есть если нет доступного временного окна, вот тут вот эти его заявки, если, допустим, между заявками есть час свободный, мы можем теоретически вписать. Ну вот я про это и говорил, о том, что у нас есть вот эта задача, допустим, она запланирована на 18.30, но при этом ее временной диапазон с 18 по 20.00.

А значит, мы можем спокойно сделать вот так вот.

Ну, с учётом того, что он вот так вот вложится в норматив, и впихнуть сюда ещё одну.

Просто вот это действие, которое мы обсуждаем, это уже внешний фактор, это не первоначальный расчет, это действие после внешнего фактора. Опять-таки нам нужно условиться... Вот у меня вопросик. У нас задача чётко фиксируется за инженером или нет? Если она не фиксируется за инженером, то просто как только у нас инженер умер...

мы с этого таймлайна делаем абсолютно полный перерасчет для максимальной эффективности. Если у нас задача четко фиксироваться за инженером, то нам приходится городить вот такую конструкцию и пытаться как-то распихать это по остальным инженерам.

Ты в ТЗ это не видел? Не видел. Просто ты это вкинул, вот я и думаю, что, может, это ты узнал на созвоне где-то или что-то такое.

Я сейчас сделаю, чтобы он транскрибировался, это сделал, и я новый начну продолжим, окей?